

115 年度 22000 職業安全管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (3) 根據性別平等工作法，有關雇主防治性騷擾之責任與罰則，下列何者錯誤？①雇主違反應訂定性騷擾申訴管道者，應限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰 ②雇主知悉性騷擾發生時，應採取立即有效之糾正及補救措施 ③雇主違反應訂定性騷擾防治措施之規定時，處以罰鍰即可，不用公布其姓名 ④僱用受僱者 30 人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範。
2. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，對於絕緣用防護裝備、防護具、活線作業用工具等，應每幾個月檢驗其性能一次？①4 ②6 ③5 ④3。
3. (4) 腕道症候群常發生於下列何種作業？①堆高機作業 ②第一種壓力容器作業 ③潛水作業 ④電腦鍵盤作業。
4. (3) 下列何者非屬職業安全衛生法規定之勞工法定義務？①參加安全衛生教育訓練 ②定期接受健康檢查 ③實施自動檢查 ④遵守安全衛生工作守則。
5. (4) 下列何者非為安全作業標準的功用之一？①事故調查的參考 ②安全教導的參考 ③安全觀察的參考 ④員工升遷的參考。
6. (2) 下列何者不是藉由蚊蟲傳染的疾病？①登革熱 ②痢疾 ③瘧疾 ④日本腦炎。
7. (2) 危害評估之因素不包括下列何種因素？①管理 ②利潤 ③人員 ④環境。
8. (2) 為確保安全績效，下列何種措施應優先採用？①安全教育訓練 ②採用工程控制 ③縮短工作時間 ④提供使用個人防護具。
9. (2) 下列國際環保公約，何者限制各國進行野生動植物交易，以保護瀕臨絕種的野生動植物？①巴塞爾公約 ②華盛頓公約 ③氣候變化綱要公約 ④蒙特婁議定書。
10. (3) 在火災學上，為了滅火之便，將火災分為 A、B、C、D（或甲、乙、丙、丁）四類；下列何者為 B 類火災？①普通火災 ②電氣火災 ③油類火災 ④金屬火災。
11. (2) 下列何者為公告應回收的廢棄物？A.廢鋁箔包、B.廢紙容器、C.寶特瓶 ①C ②ABC ③BC ④AC。
12. (2) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，雇主欲變更吊籠升降、制動或控制裝置時，應申請何種檢查？①使用檢查 ②變更檢查 ③型式檢查 ④竣工檢查。
13. (2) 依職業安全衛生管理辦法之規定，勞工人數多少人以上之事業單位，雇主除應依規模、特性訂出職業安全衛生管理計畫外，另應訂定職業安全衛生管理規章？①50 ②100 ③30 ④200。
14. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者為爆炸性物質？①賽璐珞 ②硝化纖維 ③過氯酸鉀 ④汽油。
15. (3) 根據性別平等工作法，下列何者非屬職場性騷擾？①公司員工執行職務時，遭到同事以「女人就是沒大腦」性別歧視用語加以辱罵，該員工感覺其人格尊嚴受損 ②公司員工執行職務時，客戶對其講黃色笑話，該員工感覺被冒犯 ③公司員工下班後搭乘捷運，在捷運上遭到其他乘客偷拍 ④雇主對求職者要求交往，作為僱用與否之交換條件。
16. (4) 勞動基準法所稱之童工，係指下列何者？①未滿十五歲 ②十七歲以上未滿十八歲 ③十六歲以上未滿十七歲 ④十五歲以上未滿十六歲。
17. (3) 有關製程安全評估之敘述，下列何者錯誤？①故障樹分析（FTA）及事件樹分析（ETA）屬於定量分析方法 ②初步危害分析（PHA）用於系統設計階段實施，目的是分析系統的重大潛在危害 ③危害及可操作分析（HazOp）屬於定量分析方法 ④二維風險矩陣是由危害發生的可能性與嚴重性組合而成。
18. (4) 某工廠因為生產需要，將工作平台高度提升到 3 公尺高，為了防止人員發生墜落風險，下列何者不屬於工程改善事項？①使用起重吊掛作業 ②設置上下升降設備或防墜設施 ③設置護欄或護蓋 ④使勞工配戴安全帶。

19. (3) 依職業安全衛生法規定，勞工不參加雇主安排之安全衛生教育、訓練，下列何者正確？ ①雇主得予處分罰鍰 ②法院得予判決罰金 ③主管機關得予處分罰鍰 ④法院得予判決徒刑。
20. (3) 勞工體格檢查、特殊體格檢查之目的屬勞工衛生之下列何種原則？ ①預防原則 ②保護原則 ③適應原則 ④治療復健原則。
21. (3) 受僱人於職務上所完成之著作，如果沒有特別以契約約定，其著作人為下列何者？ ①雇用公司或機關法人代表 ②由雇用人指定之自然人或法人 ③受僱人 ④雇用人。
22. (2) 溫室氣體易造成全球氣候變遷的影響，下列何者不屬於溫室氣體？ ①二氧化碳 (CO₂) ②氧氣 (O₂) ③氫氟碳化物 (HFCs) ④甲烷 (CH₄)。
23. (2) 作業人員於工作中遭強酸 (鹼) 噴濺至身體時，應先採取下列何種措施？ ①立即吞食酸或鹼性中和藥劑 ②立即以清水沖洗 30 分鐘以上，脫掉衣服後送醫院救治 ③立即召喚救護車緊急送醫院 (或廠區醫護室處理) ④立即塗佈灼傷藥膏。
24. (3) 分析災害原因時，下列何者係屬直接原因？ ①警報系統不良 ②防護具未分發給勞工 ③高壓電 ④未使用個人防護具。
25. (4) 勞工因職業災害而致死亡，雇主應依勞動基準法規定給予罹災家屬幾個月之平均工資死亡補償？ ①5 ②15 ③50 ④40。
26. (4) 從人因之角度，下列何種工作空間設計，屬於較適合站姿作業？ ①所有零件、工具能就近取得之作業 ②作業時雙手抬起不超過 15 公分 ③以精密組裝或書寫為主的作業 ④處理物品重量大於 4.5 公斤。
27. (3) 下列何者非健康促進的項目？ ①戒菸計畫 ②有氧運動 ③指認呼喚 ④八段錦。
28. (2) 下列何者可作為測定作業場所之熱輻射效應用途？ ①乾球溫度計 ②黑球溫度計 ③酒精溫度計 ④水銀溫度計。
29. (1) 鍋爐管線未有隔熱被覆而使勞工灼傷，屬於下列何項因素所引起之職業傷害？ ①設備 ②政策 ③人為 ④成本。
30. (1) 下列何種情況不需修正安全作業標準？ ①僱用新人時 ②作業流程改變時 ③管理制度改變時 ④設備改變時。
31. (3) 工作者若因雇主違反職業安全衛生法規定而發生職業災害、疑似罹患職業病或身體、精神遭受不法侵害所提起之訴訟，得向勞動部委託之民間團體提出下列何者？ ①精神補償 ②國家賠償 ③申請扶助 ④災害理賠。
32. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，室內工作場所設置供勞工使用之通道，下列何者錯誤？ ①主要人行道及有關安全門、安全梯應有明顯標示 ②其主要人行道不得小於 1 公尺 ③設備間通道不得小於 15 公分 ④各機械間通道不得小於 80 公分。
33. (1) 依機械設備器具安全標準規定，動力衝剪機械之拉開式安全裝置，對於已安裝調節配件之牽引帶，其切斷荷重應在多少公斤以上？ ①150 ②200 ③250 ④100。
34. (2) 用電設備的線路保護用電力熔絲 (保險絲) 經常燒斷，造成停電的不便，下列「不正確」的作法是？ ①提高用電設備的功率因數 ②換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了 ③減少線路連接的電氣設備，降低用電量 ④重新設計線路，改較粗的導線或用兩迴路並聯。
35. (3) 因衝剪機械造成夾壓之挫傷，屬於下列何種職業災害類型？ ①不當行為 ②墜落 ③被夾、被捲 ④感電。
36. (4) 張三在甲工廠工作，擔任吊升荷重 2 公噸之固定式起重機操作員及荷重 2 公噸之堆高機操作員，請問甲工廠雇主應對張三實施下列何者訓練？ ①吊升荷重未滿 3 公噸之固定式起重機操作訓練 ②堆高機之操作訓練 ③不必訓練 ④吊升荷重未滿 3 公噸之固定式起重機操作訓練及堆高機之操作訓練。
37. (4) 依據我國現行國家標準規定，冷氣機的冷氣能力標示應以何種單位表示？ ①BTU/h ②RT ③kcal/h ④kW。
38. (3) 洗碗、洗菜用何種方式可以達到清洗又省水的效果？ ①把碗盤、菜等浸在水盆裡，再開水龍頭拼命沖水 ②對著水龍頭直接沖洗，且要盡量將水龍頭開大才能確保洗得乾淨 ③將適量的水放在盆槽內洗濯，以減少用水 ④用熱水及冷水大量交叉沖洗達到最佳清洗效果。

39. (3) 職業上危害因子所引起的勞工疾病，稱為何種疾病？ ①遺傳性疾病 ②流行性疾病 ③職業疾病 ④法定傳染病。
40. (4) 下列何者屬神經方面的傷害？ ①扳機指 ②腱鞘炎 ③肌腱炎 ④腕道症候群。
41. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，局限空間危害防止計畫內容，不包括下列何項？ ①進入作業許可程序 ②緊急應變處置措施 ③作業控制設施及作業安全檢點方法 ④教育訓練及宣導要求。
42. (2) 個人資料保護法規定為保護當事人權益，幾人以上的當事人提出告訴，就可以進行團體訴訟？ ①10 人 ②20 人 ③15 人 ④5 人。
43. (2) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，事業單位有兩個以上場所從事製造、處置、使用危險物、有害物時，其數量依規定在多少公尺距離以內者，應合併計算？ ①1000 ②500 ③5000 ④100。
44. (4) 下列何者不是以視覺感官方法設計之警告方式？ ①夜間障礙物之紅色閃光燈 ②危險物運輸卡車上之易燃告示牌 ③高壓設備之請勿接近標示 ④以警鈴提示火警。
45. (4) 為了滿足機能性安全需求，除了可在設計階段即採用複數（並聯）系統之外，在使用階段也應注意檢點與維修保養，此即下列何者？ ①本質安全 ②失效安全 ③防呆措施 ④高可靠度技術。
46. (3) 依勞工健康保護規則規定，事業單位從事特別危害健康作業勞工人數在多少人以上時，應聘專任護理人員 1 人以上？ ①200 ②300 ③100 ④400。
47. (3) 依營造安全衛生設施標準規定，露天開挖最大深度如果為 5 公尺時，則開挖出之土石不得堆積於距離坡肩多少公尺範圍內？ ①15 ②20 ③5 ④10。
48. (4) 依職業安全衛生法規定，事業單位勞動場所發生下列何者非屬雇主應於 8 小時內通報勞動檢查機構者之職業災害？ ①發生災害之罹災人數在 3 人以上 ②發生災害之罹災人數在 1 人以上，且需住院治療 ③發生死亡災害 ④上下班交通災害。
49. (3) 經由反射或吸收能量以減少損害，使殘留量減至危害量以下之方法為何？ ①弱連結 ②安全距離 ③變流裝置 ④抑制。
50. (2) 上下班的交通方式有很多種，其中包括：A.騎腳踏車；B.搭乘大眾交通工具；C.自行開車，請將前述幾種交通方式之單位排碳量由少至多之排列方式為何？ ①ACB ②ABC ③BAC ④CBA。
51. (1) 某固定式起重機，額定荷重 250 公噸，應以多少公噸實施竣工檢查之荷重試驗？ ①300 ②350 ③312.5 ④317.5。
52. (3) 事業單位新購 3 部衝剪機械以增加產量，為了防止人員發生壓夾風險，下列何者屬於本質安全設計？ ①維修保養使用掛牌上鎖 ②危害告知 ③自動化進出料 ④加強作業主管的監督管理。
53. (4) 機器緊急停止觸控鈕之距離設計的原則，下列何者為佳？ ①可調設計 ②平均設計 ③極大設計 ④極小設計。
54. (2) 考量電氣安全之要求，電線之負載電流應不超過用戶用電設備裝置規則所規定之額定電流容量，於單相 2 線之斷路器 AT 值（跳脫機構的電流額定）50A，則應選用之絞線導線安培容量下列何者正確？ ①30A ②55A ③40A ④20A。
55. (4) 下列何者非為化學失控反應之原因？ ①微量不純物之濃縮 ②原料比例錯誤 ③混合發熱 ④溫度過低。
56. (4) 工作場所有立即發生危險之虞時，何人應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所？ ①業主或雇主 ②部門主管或作業主管 ③工作場所負責人或部門主管 ④雇主或工作場所負責人。
57. (3) 依高壓氣體勞工安全規則規定，自可燃性氣體製造設備之高壓氣體設備之外面與氧氣製造設備之高壓氣體設備間，應保持多少公尺以上？ ①8 ②1 ③10 ④5。
58. (2) 依新化學物質登記管理辦法規定，製造者或輸入者對於公告清單以外之新化學物質，應向中央主管機關繳交下列何者報告方得製造或輸入？ ①物理物質安全評估 ②化學物質安全評估 ③暴露評估 ④風險評估。
59. (3) 調查局限空間缺氧引起之職業災害，下列要因何者通常與缺氧原因無「直接關係」？ ①化學性反應 ②動植物之生化作用 ③空氣溫濕度 ④氣體置換。

60. (4) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，高壓氣體特定設備儲槽之材質為高強度鋼，熔接後於爐內實施退火時，其實施內部檢查之期限，除第一次檢查為竣工檢查後 2 年後，其後應為每幾年實施 1 次？ ①3 ②1 ③2 ④5。

複選題：

61. (23) 依職業安全衛生法規定，雇主不得使妊娠中之女性勞工從事下列哪些危險性或有害性工作？ ①超過 220 伏特電力線之銜接 ②一定重量以上之重物處理工作 ③鉛及其化合物散布場所之工作 ④處理爆炸性、易燃性等物質之工作。
62. (234) 下列何者為意外事故原因分析之正確敘述？ ①意外事故之直接原因為個人因素 ②不當管理為意外事故發生之潛在原因 ③不安全環境與不安全行為須同時存在時，意外事故方可產生 ④意外事故之間接原因為不安全環境與不安全行為。
63. (134) 2022 年 3 月 1 日蔡英文總統會見八大工商團體理事長，政府有決心達成 2050 淨零轉型目標，和業界密切合作落實 ESG，協助企業邁向淨零轉型。其中 ESG 係指下列哪些主題？ ①治理 ②可持續性 ③環境 ④社會。
64. (123) 下列哪些為吸音材料之特性？ ①多孔性 ②可減少反射音能 ③質量輕 ④質量重且減少音能傳送。
65. (134) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主不得以下列哪些情況之鋼索作為起重升降機具之吊掛用具？ ①直徑減少達公稱直徑百分之 7 以上者 ②鋼索一撚間有百分之 5 以上素線截斷者 ③有顯著變形或腐蝕者 ④已扭結者。
66. (124) 在研定職業安全衛生管理目標時，下列哪些項目屬於主動性目標？ ①訂定作業標準 3 件 ②每個月針對高風險作業進行安全觀察 1 件 ③相較去年降低災害件數 30% ④辦理健康促進講座 12 小時。
67. (234) 下列哪些為工作場所之風險管理要項？ ①建立安全衛生管理組織 ②危害辨識 ③評估危害所產生風險 ④實施控制方法。
68. (134) 有關生物偵測之敘述，下列哪些正確？ ①生物偵測是透過測量體內劑量，來評估個人有害物之暴露程度 ②美、日、法、德等國家已針對所有列管有害物全面要求實施生物偵測 ③生物偵測的主要功能是輔助作業環境測定、測試個人防護具之效率 ④生物偵測可以是化學有害物本身或其代謝物在生物檢體中所呈現之量，也可以是化學物質對某標的器官產生可逆性生化改變之程度。
69. (14) 下列哪些為化學性危害因子？ ①游離二氧化矽 ②噪音 ③局部振動 ④金屬煙煙。
70. (14) 下列哪些符合布林代數化簡規則？ ① $FFFGH = FGH$ ② $F + FG + FGH = FH$ ③ $AB + ABC = ABC$ ④ $ABAABB = AB$ 。
71. (123) 雇主對於室內工作場所，應依下列哪些規定設置足夠勞工使用之通道？ ①主要人行道及有關安全門、安全梯應有明顯標示 ②應有適應其用途之寬度，其主要人行道不得小於 1 公尺 ③自路面起算 2 公尺高度之範圍內，不得有障礙物，但因工作之必要，經採防護措施者，不在此限 ④各機械間或其他設備間通道不得小於 60 公分。
72. (234) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，雇主應使鍋爐操作人員實施下列哪些事項？ ①監視風速、風量狀態等運轉動態 ②防止壓力上升超過最高使用壓力 ③保持壓力表、安全閥及其他安全裝置之機能正常 ④避免發生急劇負荷變動之現象。
73. (134) 依危害性化學品標示及通識規則規定，危害物質應標示事項，除危害圖式外，其內容需包括下列哪些？ ①製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話 ②消防機關電話、地址 ③危害警告訊息 ④名稱及危害成分。
74. (23) 下列哪些是暴露鋼筋危害的適當防止方法？ ①鋼筋尖端漆以防鏽漆 ②鋼筋尖端加蓋 ③鋼筋尖端彎曲 ④鋼筋尖端綁上塑膠繩。
75. (124) 依勞工作業場所容許暴露標準規定，下列哪些錯誤？ ①容許濃度表註有皮字者表示該物質對勞工會引起皮膚炎及敏感等特性 ②任何時間均不得超過短時間時量平均容許濃度 ③容許濃度不得作為工作場所以外之空氣污染指標 ④暴露濃度未超過容許濃度者即表示一定安全。
76. (12) 下列哪些高壓氣體為高壓氣體勞工安全規則中所稱特定高壓氣體？ ①液氧 ②壓縮氫氣 ③乙炔 ④溴甲烷。

77. (134) 依營造安全衛生設施標準規定，為防止屋頂作業人員墜落，應考量哪些因素？ ①屋頂材料性質 ②屋頂材料價格 ③屋頂斜度 ④天候。
78. (12) 事業單位發生職業安全衛生法第 37 條第 2 項規定之職業災害時，除必要之急救、搶救外，雇主非經下列哪些機構或機關許可，不得移動或破壞現場？ ①勞動檢查機構 ②司法機關 ③地方主管機關 ④警察人員。
79. (123) 為防止捲揚機吊運物料時，發生物料飛落而傷害勞工，下列哪些為職業安全衛生設施規則規定之措施？ ①設置信號指揮聯絡人員 ②吊掛用鋼索等吊具若有異狀應即修換 ③設有防止過捲裝置 ④需經檢查機構檢查合格始准使用。
80. (124) 依職業安全衛生法施行細則規定，下列哪些是特別危害健康之作業？ ①粉塵作業 ②鉛作業 ③重體力勞動作業 ④游離輻射作業。